JÖNKÖPING UNIVERSITY
School of Engineering

Fördjupningslaboration – Border Gateway Protocol (BGP)

Bakgrund

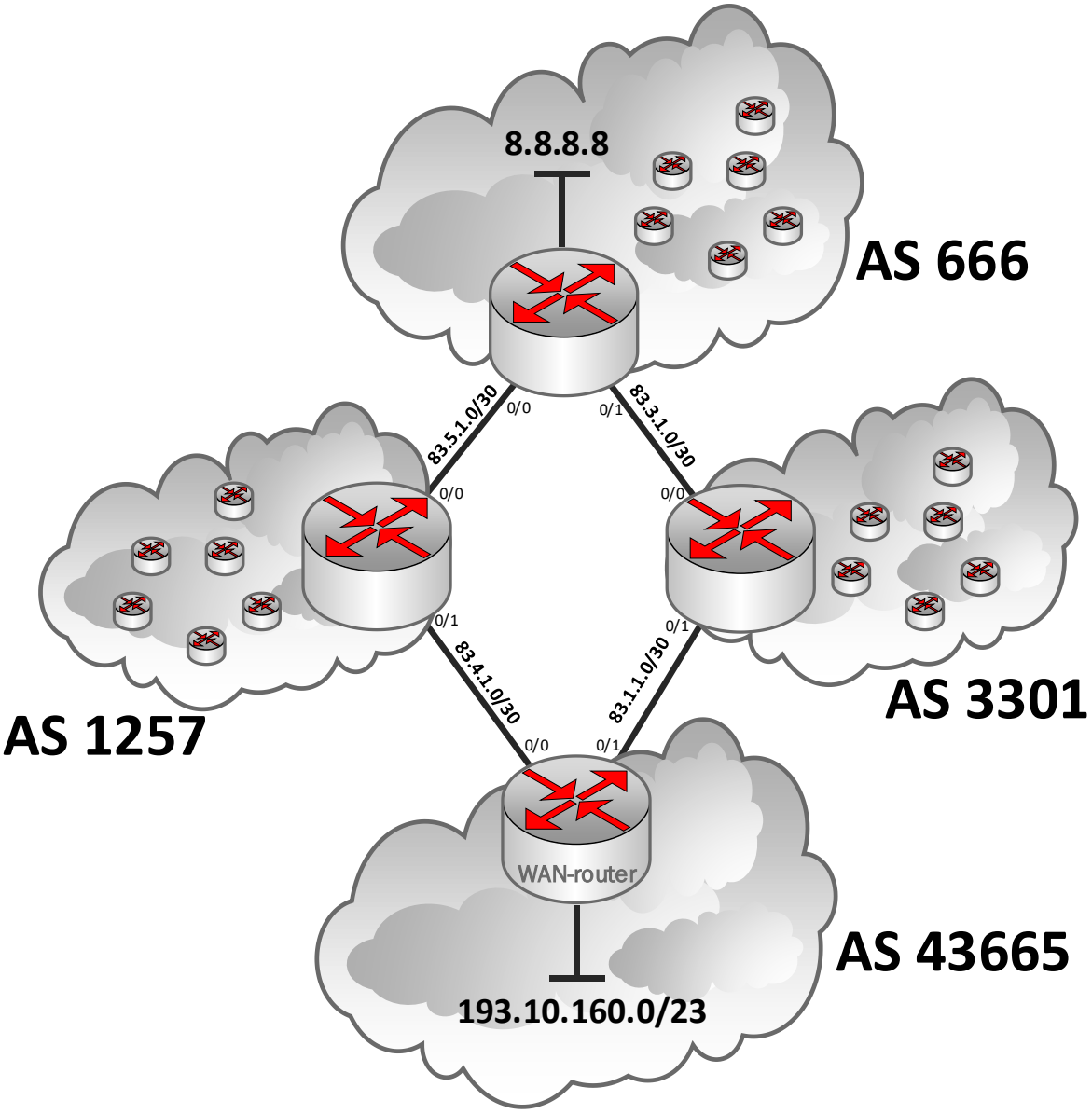
Högskolan har nu testat sitt nätverk i en simulerad miljö och projektledaren är väldigt nöjd med resultatet även om Packet Tracer hade sina begränsningar. Nu har företaget bara en del kvar som de vill testa, och det är kopplingen ut mot Internet. Då de har ett eget datacenter, som också ska vara nåbart med hög tillgänglighet från Internet, har de bestämt sig för att köpa in sig hos två stycken olika operatörer; Telia (AS3301) och Tele2 (AS1257). Eftersom de vill vara nåbara från båda operatörerna måste de också ansöka om ett eget AS-nummer för BGP. Vid upphandlingen av förbindelsen fick de veta att respektive operatör kommer att skicka dels default routes via BGP, men även de prefix som ingår i operatörernas AS. IT-chefen har begärt att det görs en så kallad *Proof of Concept (PoC)* i en labbmiljö för att bevisa att lösningen som de har tänkt sig faktiskt fungerar.

Uppgift

Sätt upp labbmiljö

Sätt upp labbmiljön som presenteras i *Figur 1* nedan. Detta går att sätta upp antingen på fysisk utrustning (Cisco 2901 samt 2811) eller i emuleringsprogramvaran GNS3. Uppgiften kan tyvärr inte göras i Packet Tracer. Om du gör laborationen på fysisk utrustning får du gärna dela utrustning med någon annan (maximalt fem kan göra laborationen samtidigt i varje sal).

Om du gör laborationen hemma går det att använda simuleringsprogrammet GNS3. Detta presenteras i en separat video (förra årets inspelning då denna labb var ett projekt). Notera att detta innebär ett visst merarbete för att sätta upp programmet, hämta rätt mjukvara och lösa eventuella problem som uppstår. GNS3 kräver en dator med hyfsad prestanda.



Figur 1. Topologi för nätverket.

AS43665 kopplas upp enligt bilden (”WAN-router” är högskolans koppling ut mot Internet). Porttyp och kablage är valfritt, men Ethernet-interface rekommenderas. Istället för att skapa ett loopback-interface rekommenderas en dator.

AS3301, **AS1257**, **AS666** samt **AS43665** kopplas upp med en router per AS (även om detta är ovanligt för ett AS som ofta innehåller väldigt många routrar). Kablage är valfritt, men säkerställ att det finns tillräckligt med kopplingar på respektive enhet.

De lokala nätverken i **AS666** samt **AS43665** kan simuleras med hjälp av loopback-interface (eller med switch/dator).

BGP med dubbla Service Providers

Sätt igång all grundkonfiguration inklusive adressering (notera adressering på respektive interface).

Lägg sedan in nedanstående konfiguration på routern för AS3301, detta gör att vi delar med oss av nätverk inom nämnda AS:

```
router bgp 3301
 network 0.0.0.0
 network 46.28.144.0 mask 255.255.255.0
 network 77.243.144.0 mask 255.255.255.0
 network 77.243.148.0 mask 255.255.255.0
 network 83.1.1.0 mask 255.255.255.252
 network 83.3.1.0 mask 255.255.255.252
 network 83.150.176.0 mask 255.255.255.0
 network 87.96.240.0 mask 255.255.255.0
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Null0
ip route 46.28.144.0 255.255.255.0 Null0
ip route 77.243.144.0 255.255.255.0 Null0
ip route 77.243.148.0 255.255.255.0 Null0
ip route 83.150.176.0 255.255.255.0 Null0
ip route 87.96.240.0 255.255.255.0 Null0
```

Skriv in följande konfiguration på routern för AS1257:

```
router bgp 1257
 network 0.0.0.0
 network 83.5.1.0 mask 255.255.255.252
 network 83.4.1.0 mask 255.255.255.252
 network 91.201.92.0 mask 255.255.255.0
 network 91.227.186.0 mask 255.255.255.0
 network 91.230.78.0 mask 255.255.255.0
 network 136.163.0.0 mask 255.255.255.0
 network 139.58.0.0 mask 255.255.255.0
 network 144.27.0.0 mask 255.255.255.0
 network 146.75.0.0 mask 255.255.255.0
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Null0
ip route 91.201.92.0 255.255.255.0 Null0
ip route 91.227.186.0 255.255.255.0 Null0
ip route 91.230.78.0 255.255.255.0 Null0
ip route 136.163.0.0 255.255.255.0 Null0
ip route 139.58.0.0 255.255.255.0 Null0
ip route 144.27.0.0 255.255.255.0 Null0
ip route 146.75.0.0 255.255.255.0 Null0
```

Nästa steg är sätta igång peering mellan olika AS genom att lägga in grannrelationer. Gör detta mellan alla AS som är direktanslutna, t.ex. mellan AS1257 och AS666 (se exempel nedan).

```
router bgp 1257
 neighbor 83.5.1.1 remote-as 666
```

AS666 ska annonsera 8.8.8.0/24, men vill vi inte lära sig default-routes av operatörerna, detta görs med en prefix-lista:

```
ip prefix-list no-default-route seq 5 deny 0.0.0.0/0
ip prefix-list no-default-route seq 10 permit 0.0.0.0/0 le 32
!
router bgp 666
 network 8.8.8.0 mask 255.255.255.0
 neighbor 83.3.1.2 prefix-list no-default-route in
 neighbor 83.5.1.2 prefix-list no-default-route in
```

Uppgiften

1. **WAN-router** i AS43665 ska nu vara uppkopplad mot två AS (verifiera med **show ip bgp summary**) och få BGP-routes (operatörernas prefix samt en default route) från båda, verifiera med **show ip bgp** och **show ip route**. Annonsera ut det lokala prefixet bakom WAN-router, och verifiera att nätverket kan kommunicera ut på Internet (ping till 8.8.8.8, med source från loopback). Om detta inte fungerar – felsök miljön och åtgärda eventuella fel.

2. Undersök hur värdet *Local Preference (LOCAL_PREF)* fungerar i BGP, applicera det sedan på miljön. Se till att BGP föredrar routes från AS3301 (istället för AS1257) och installerar dem i routingtabellen. Lämplig referenslitteratur: https://www.noction.com/blog/what-you-should-know-about-bgps-local_pref

3. **Valfritt:** Undersök andra BGP-värden som exempelvis MED och Weight. Försök göra så att trafiken från Internet (8.8.8.8) väljer AS3301 som primär väg vilket skapar förutsättningar för symmetrisk routing (samma väg för trafik in såväl som ut) över Internet.

Redovisning

Uppgiften behöver ej redovisas, men säkerställ följande innan laborationen avslutas:

1. Det lokala prefixet i AS43665 ska komma åt Internet (**ping 8.8.8.8 source lo0**)
2. Kommandot **show ip bgp** ska visa att det finns flera vägar till 8.8.8.8, och **show ip route** ska bevisa att routern använder vägen via AS3301 (löses med LOCAL_PREF)